SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Vạn vật kết nối – IoT

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Chương 11.

Hướng dẫn Dự án cuối khóa

Vạn vật kết nối – IoT

Mô tả khóa học

Mục tiêu của khóa học

- Trong khóa học này, sinh viên sẽ thiết kế và thực hiện Dự án cuối khóa theo hướng dẫn này.

Nội dung khóa học

- Bài 1. Hướng dẫn chọn chủ đề đồ án
- Bài 2. Lập kế hoạch dịch vụ và thiết kế
- Bài 3. Thiết kế mẫu
- Bài 4. Tổng quan về UI/UX
- Bài 5. Tạo trường hợp sử dụng

BÀI 1.
Hướng dẫn chọn chủ đề đồ án

1.1. Quan sát những sự vật xung quanh bạn

1.2. Chúng ta có thể thu thập thông tin gì từ sự vật đó?

1.3. Bạn có thể rút ra ý nghĩa gì từ những thông tin đã thu thập?

1.4. Ai đồng tình với ý nghĩa mà bạn đã tạo ra và ai sẽ mua “ý nghĩa” đó?

Ý tưởng lên kế hoạch dịch vụ IoT

① Quan sát những sự vật xung quanh bạn



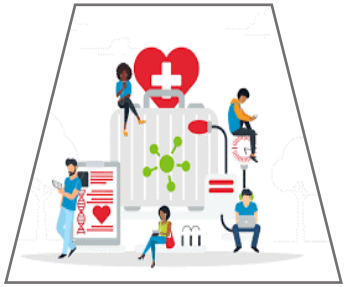
Thành phố thông minh



Nhà thông minh



Thiệt thòi xã hội



Chăm sóc sức khỏe



An toàn

- Hãy tắt màn hình một lúc và quan sát xung quanh. Nghĩ về “những thứ” đang kết nối các mô-đun giao tiếp xung quanh bạn.
- Đừng nghĩ gì về kích thước của cảm biến sử dụng công nghệ hiện tại hay độ dày của pin.
- Hãy tưởng tượng ra một cảnh thú vị là đồ vật thiết bị nói chuyện với nhau. Để một đồ vật nói chuyện được thì nó phải kết nối với Internet. “Vật” và “Internet” là hai từ chính trong Internet vạn vật (IoT).
- Để dịch vụ thành công, trước tiên ta cần phân tích chuyên sâu về bản chất của “sự vật”.

BÀI 1.
Hướng dẫn chọn chủ đề đồ án

1.1. Quan sát những sự vật xung quanh bạn

1.2. Chúng ta có thể thu thập thông tin gì từ sự vật đó?

1.3. Bạn có thể rút ra ý nghĩa gì từ những thông tin đã thu thập?

1.4. Ai đồng tình với ý nghĩa mà bạn đã tạo ra và ai sẽ mua “ý nghĩa” đó?

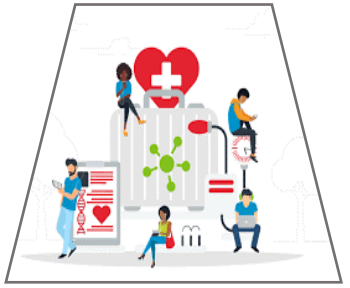
Chúng ta có thể thu thập thông tin gì từ sự vật đó?

② Chúng ta có thể thu thập thông tin gì từ sự vật đó?



Nhà thông minh

- Hệ thống chiếu sáng
- Bộ điều nhiệt/Hệ thống báo động
- An ninh gia đình
- Thiết bị thông minh
- …
- …



Chăm sóc sức khỏe

- Béo phì
- Hút thuốc
- Cao huyết áp
- Bệnh chuyển hóa
- …
- …

- Các thông tin có thể thu được từ các “sự vật” trong quá trình tạo ra các sản phẩm và dịch vụ IoT nên là các thông tin mà đa số người tiêu dùng quan tâm.
- Ví dụ, nếu bạn muốn thu thập thông tin về chất lượng không khí hoặc nồng độ bụi mịn, bạn sẽ không thể thấu hiểu được người tiêu dùng nếu chỉ thu thập thông tin về rác thải từ các thùng rác nối mạng. “Mục thông tin” cần thu thập không nên vượt xa khỏi bản chất của sự vật, và việc bắt đầu kiến tạo dịch vụ dựa trên mục thông tin là bước đầu tiên trong ý tưởng dịch vụ IoT.

BÀI 1.
Hướng dẫn chọn chủ đề đồ án

1.1. Quan sát những sự vật xung quanh bạn

1.2. Chúng ta có thể thu thập thông tin gì từ sự vật đó?

1.3. Bạn có thể rút ra ý nghĩa gì từ những thông tin đã thu thập?

1.4. Ai đồng tình với ý nghĩa mà bạn đã tạo ra và ai sẽ mua “ý nghĩa” đó?

Ý tưởng lên kế hoạch dịch vụ IoT

③ Bạn có thể tạo ra ý nghĩa gì từ những thông tin đã thu thập?



Nhà thông minh

- Hệ thống chiếu sáng
- Bộ điều nhiệt/Hệ thống báo động
- An ninh gia đình
- Thiết bị thông minh
- …
- …

→ Energy Saving
Môi trường lành mạnh và dễ chịu
Ngăn chặn hành vi phạm tội
Tiết kiệm năng lượng, Dễ sử dụng
…
…



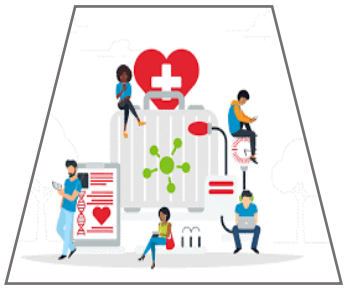
Chăm sóc sức khỏe

- Thừa cân
- Hút thuốc
- Huyết áp cao
- Bệnh chuyển hóa
- …
- …

→ Ngăn chặn béo phì
Hạn chế lượng thuốc lá để có sức khỏe tốt
Ngăn chặn huyết áp cao
Ngăn chặn các bệnh chuyển hóa

Ý tưởng lên kế hoạch dịch vụ IoT

③ Bạn có thể tạo ra ý nghĩa gì từ những thông tin đã thu thập?



Chăm sóc sức khỏe

Hiểu biết
Hiểu biết về tình trạng hút thuốc lá của mình

Hỗ trợ
Tùy ý đặt giới hạn cho việc sử dụng bật lửa khi nào và như thế nào

Kết nối
Đồng bộ hóa với thiết bị IoT của bạn
Để xem tất cả dữ liệu

Tiết kiệm
Theo dõi số tiền bạn đã tiết kiệm được
khi cắt giảm thuốc lá
và xây dựng những thói quen mới

Tạo động lực
Đo tiến độ theo thời gian thực

Tạo động lực
Không bao giờ làm mất bật lửa nữa khi đồng bộ hóa thiết bị với điện thoại

Cộng đồng
Tham gia cộng đồng trực tuyến để kết nối với những người hút thuốc khác

Cá nhân
Tùy ý đặt kế hoạch cai thuốc lá hoặc thậm chí đặt giới hạn cho việc sử dụng bật lửa khi nào và như thế nào

- Chúng tôi đã thu thập dữ liệu sau: 1) số lần hút thuốc 2) thời gian hút thuốc 3) khu vực hút thuốc, và dựa trên những thông tin này, 1) lượng hút thuốc hàng tuần của bạn như sau. 2) Theo kế hoạch cai thuốc lá mà bạn đặt ra, bạn chỉ nên hút 10 điếu thuốc trong ngày hôm nay. 3) Bạn của bạn đã đạt 95% kế hoạch cai thuốc lá. 4) Chu kỳ hút thuốc của bạn quá ngắn Đánh bật lửa sau 12 phút. Điều đó sẽ mang đến một thay đổi khác biệt đấy.

Ý tưởng lên kế hoạch dịch vụ IoT

③ Bạn có thể tạo ra ý nghĩa gì từ những thông tin đã thu thập?

- Chỉ “thu thập thông tin” thì không thể tạo nên “dịch vụ”. Tạo ra ý nghĩa phụ từ những thông tin đã thu thập là điểm cốt lõi của việc tạo ra dịch vụ IoT và cũng là cơ sở để tạo ra “nền tảng”.
- Ngoài “đo lường”, ta cần tạo ra một dịch vụ đủ “thuyết phục” với người dùng bằng cách xử lý thông tin thu thập được. Những ý tưởng dịch vụ này có thể được cấp bằng sáng chế BM hoặc bằng sáng chế SW, có thể nói đây là yếu tố quan trọng nhất để cung cấp dịch vụ IoT hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng.

BÀI 1.
Hướng dẫn chọn chủ đề đồ án

1.1. Quan sát những sự vật xung quanh bạn

1.2. Chúng ta có thể thu thập thông tin gì từ sự vật đó?

1.3. Bạn có thể rút ra ý nghĩa gì từ những thông tin đã thu thập?

1.4. Ai đồng tình với ý nghĩa mà bạn đã tạo ra và ai sẽ mua “ý nghĩa” đó?

Ý tưởng lên kế hoạch dịch vụ IoT

④ Ai đồng tình với ý nghĩa mà bạn đã tạo ra và ai sẽ mua “ý nghĩa” đó?

- Hãy hiểu rõ ý nghĩa mà bạn đã tạo ra trong mục 3 bên trên, và ý nghĩa đó nên được thể hiện rõ ràng với người sẽ mua sản phẩm của bạn. Dù chỉ có 1 trên 20 người phản hồi lại thì dịch vụ IoT của bạn có khả năng thành công.
- Điều quan trọng nhất trong ý tưởng dịch vụ IoT là “Ai cần dữ liệu đã thu thập?” Ở giai đoạn lập kế hoạch dịch vụ IoT, cần cân nhắc về bên thứ ba nhận và sử dụng dữ liệu đã thu thập để tiếp thị và lập kế hoạch chiến lược.

  → Nên làm rõ người dùng IoT (đối tượng đại diện).

BÀI 2.
Lập kế hoạch dịch vụ và thiết kế

2.1. Tổng quan về lập kế hoạch dịch vụ

2.2. Cân nhắc khi phát triển Sản phẩm và Dịch vụ

2.3. Phát triển sản phẩm mới

2.4. Các biện pháp bảo mật IoT và bảo mật dịch vụ

IoT = IT (công nghệ thông tin) + OT (công nghệ vận hành)

Trước đây

- Được sử dụng trong các hệ thống điều khiển công nghiệp cho các lĩnh vực sản xuất, vận chuyển và tiện ích.
- Không giống như CNTT, công nghệ kiểm soát hoạt động trong công nghiệp không được kết nối mạng.
- Các công cụ giám sát hoặc điều chỉnh thiết bị vật lý là máy móc cơ khí và các công cụ có hệ thống điều khiển kỹ thuật số sử dụng các giao thức độc quyền khép kín.

Hiện tại

- Các thiết bị vật lý đã phát triển theo hướng "thông minh". □ Hội tụ CNTT/CNVH ngày càng tăng.
- Điều khiển từ xa hệ thống giám sát và các thiết bị vật lý thông qua kết nối không dây.
- Cải tiến trong giao tiếp giữa máy móc (M2M) và học máy
  □ Phân tích dữ liệu được tạo ra bởi các thiết bị vật lý tron thời gian thực để thúc đẩy tính tự chủ, tránh tình trạng bảo trì và cải thiện thời gian thao tác.

- Cải thiện khả năng truy cập dữ liệu.
- Ngăn lỗi xảy ra.
- Sẵn sàng trước các mối đe dọa về bảo mật và gián đoạn hoạt động trong khi không sử dụng.

Tìm hiểu về CNTT và CNVH



Công nghệ thông tin

Công nghệ vận hành

ERP

CRM

Quản lý lệnh

Lập kế hoạch tài chính

Tối ưu hóa mạng lưới

Chi phí

Thứ tự

Hạn chế

Thông số kỹ thuật

Ngữ cảnh

Trực quan hóa

Dự đoán

Giám sát

Tình trạng

Vị trí

Điều kiện

Sự kiện

Hệ thống điều khiển

Máy móc thông minh

Hệ thống định vị

Cảm biến môi trường

Mã vạch/RFID

Biên CNTT (Tòa nhà/Khuôn viên, Tàu điện ngầm, Địa phương)

Biên CNVN (Cảm biến, Hệ thống)

Biên thông minh (hội tụ CNTT-CNVH với SD-OT)

BÀI 2.
Lập kế hoạch dịch vụ và thiết kế

- 2.1. Tổng quan về lập kế hoạch dịch vụ
- 2.2. Cân nhắc khi phát triển Sản phẩm và Dịch vụ
- 2.3. Phát triển sản phẩm mới
- 2.4. Các biện pháp bảo mật IoT và bảo mật dịch vụ

2.2. Cân nhắc khi phát triển Sản phẩm và Dịch vụ

① Chuỗi giá trị kinh doanh có thể sẽ thay đổi trong kỷ nguyên IoT.

Tập trung tiền tệ hóa của công ty

- Kỹ thuật theo hướng sản xuất→ Kỹ thuật theo hướng dịch vụ (Loại bỏ các sản phẩm hữu hình và biến các sản phẩm (dịch vụ) vô hình thành các sản phẩm phức hợp hoặc hợp nhất)

  → Hội tụ sản phẩm và dịch vụ bật/tắt như PSS (Hệ thống Dịch vụ Sản phẩm)

② Bản chất của công nghệ IoT là “kết nối”.

Các sản phẩm trong kỷ nguyên IoT tạo ra giá trị mới nhờ có
khả năng kết nối, làm thay đổi
các quy trình kinh doanh và mô hình kinh doanh hiện tại.

→ **Bản thân sản phẩm trở thành một cửa sổ để kết nối với khách hàng thông qua IoT**

Nhà sản xuất trực tiếp thu thập phản hồi của người tiêu dùng thông qua sản phẩm và sau đó cải tiến dịch vụ bằng cách phân tích.

③ Sự ra đời của kỷ nguyên IoT cũng đang thay đổi quan niệm hiện tại về sản phẩm.

- Thiết bị đa năng có nền tảng có thể tương tác với nhiều sản phẩm khác nhau, và thị trường cho các sản phẩm sáng tạo này đang rất thành công.

Sản phẩm đa năng → Đặc điểm của các sản phẩm được kết nối thông minh

- Đưa ra quyết định tốt nhất bằng cách tự nhận thức, tiếp thu và phân tích môi trường và tình huống là một giải pháp để tìm hiểu về tình trạng của sản phẩm và đưa ra quyết định phù hợp.

Cần mô hình hóa kinh doanh

Trong bước đầu phát triển sản phẩm, cần cân nhắc kỹ lưỡng về cách kết nối các dịch vụ được phát triển với người tiêu dùng và nhà sản xuất trong suốt vòng đời sản phẩm và những dịch vụ nào sẽ được cung cấp khi sản phẩm được tiêu dùng và sử dụng.

- Bằng cách phân tích thông tin thu được về sản phẩm, các nhà sản xuất tìm ra các vấn đề trong suốt vòng đời của sản phẩm và tối ưu hóa hệ thống.

Điều này không chỉ giúp giảm bớt khu vực sản xuất và phát triển sản phẩm hiện tại, mà còn giảm bớt một số yếu tố kém hiệu quả và lãng phí trong quá trình bán, phân phối, bảo trì, tái sản xuất và tiêu hủy sản phẩm.

BÀI 2.
Lập kế hoạch dịch vụ và thiết kế

2.1. Tổng quan về lập kế hoạch dịch vụ

2.2. Cân nhắc khi phát triển Sản phẩm và Dịch vụ

2.3. Phát triển sản phẩm mới

2.4. Các biện pháp bảo mật IoT và bảo mật dịch vụ

2.3. Phát triển sản phẩm mới

Định nghĩa và phân loại sản phẩm mới

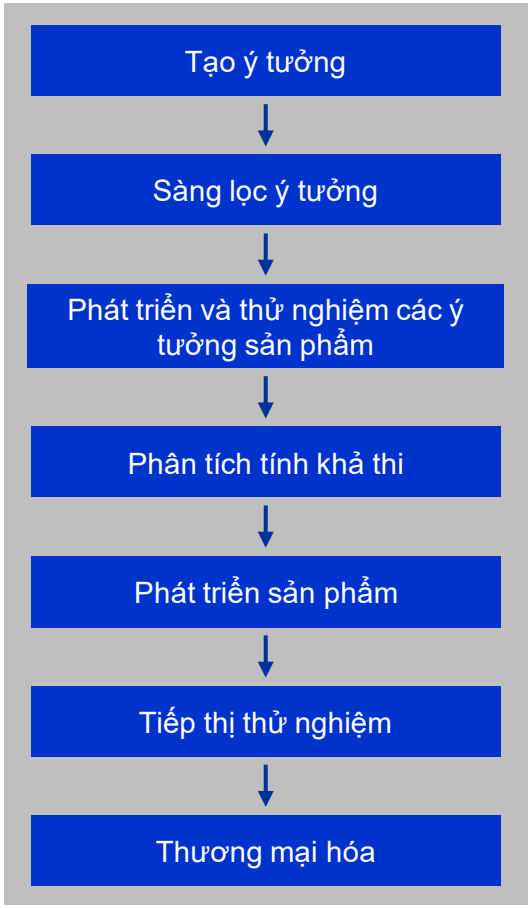
Sản phẩm mới nguyên bản	Sản phẩm mới tạo ra một thị trường hoàn toàn mới
Dòng sản phẩm mới	Các sản phẩm được tham gia thị trường hiện tại trước
Bổ sung cho dòng sản phẩm hiện có	Sản phẩm mới bổ sung cho dòng sản phẩm hiện tại
Cải tiến và sửa đổi các sản phẩm hiện tại	Đem đến hiệu suất mới, cải thiện hiệu suất và giá trị cảm nhận
Tái định vị	Sản phẩm mới nhắm tới thị trường mới hoặc thị trường phân khúc mới
Giảm chi phí	Sản phẩm mới có hiệu suất tương tự nhưng với chi phí thấp hơn

Tầm quan trọng và khó khăn của việc phát triển sản phẩm mới

- Quan trọng:
  - Để một công ty tiếp tục phát triển mà không phá sản
  - Xu hướng ưu tiên mua trước để người tiêu dùng mua hàng sau khi so sánh các sản phẩm khác nhau
  - Các yếu tố tài nguyên và môi trường có hạn
- Khó khăn:
  - Tăng chi phí trong quá trình phát triển sản phẩm mới
  - Thị trường phân đoạn quá nhiều (khó tạo ra lợi nhuận với các sản phẩm mới)
  - Vòng đời sản phẩm mới ngắn
  - Tăng quy định về quảng cáo và an toàn người tiêu dùng

2.3. Phát triển sản phẩm mới

Quy trình phát triển sản phẩm mới



Quy trình nghiệm thu sản phẩm mới

Nhận biết	Người tiêu dùng tìm thấy một sản phẩm mới
Quan tâm	Bắt đầu tìm kiếm thông tin với sự quan tâm đến sản phẩm mới
Đánh giá	Đánh giá ưu điểm của sản phẩm mới
Thử nghiệm	Cố gắng đánh giá giá trị của sản phẩm mới.
Thông qua	Quyết định xem có chính thức sử dụng sản phẩm mới không
Xác nhận sau khi thông qua	Liên tục kiểm tra xem lựa chọn của bạn có đúng không

BÀI 2.
Lập kế hoạch dịch vụ và thiết kế

2.1. Tổng quan về lập kế hoạch dịch vụ

2.2. Cân nhắc khi phát triển Sản phẩm và Dịch vụ

2.3. Phát triển sản phẩm mới

2.4. Các biện pháp bảo mật IoT và bảo mật dịch vụ

Mô hình bảo mật của các sản phẩm và dịch vụ IoT

Mô hình bảo mật của các sản phẩm và dịch vụ IoT



2.4. Các biện pháp bảo mật IoT và bảo mật dịch vụ

Yêu cầu về bảo mật dịch vụ trong Cách mạng công nghiệp 4.0

- Không thể truy xuất nguồn gốc: Yêu cầu ngăn chặn theo dõi thông tin lịch sử với thông tin hiện tại.

  → Yêu cầu đối với cảm biến IoT

- Khả năng mở rộng: Để máy chủ xử lý thông tin từ cảm biến, cần xác thực để máy chủ đọc thông tin gửi đến từ cảm biến. Khi đó, máy chủ cần thông tin để xác thực. Nếu chỉ có cảm biến có thông tin thì máy chủ không thể đọc được. Vì vậy, không chỉ cảm biến mà cả máy chủ cũng phải có thông tin xác thực, thông tin này được gọi là khả năng mở rộng.
  → Yêu cầu đối với Dịch vụ ICBM (IoT, Đám mây, Big data, Di động)

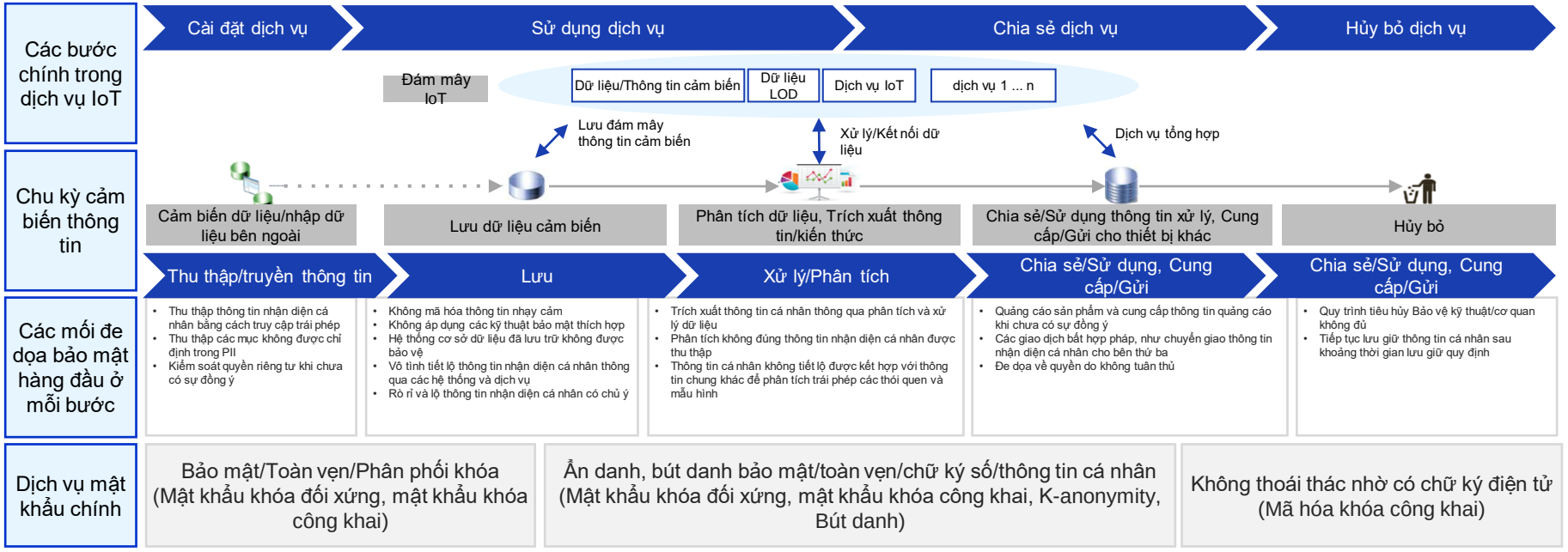
- Ẩn danh: Là hình thức che đi một phần tên người gửi, bảo vệ thông tin của người gửi.

  Tính bảo mật tự bảo vệ thông tin, mã hóa dữ liệu

- Thời gian thực: Yêu cầu dịch vụ đáng tin cậy và ổn định để cung cấp thông tin theo thời gian thực, chức năng bảo mật không gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ theo thời gian thực (ví dụ, Nhận GPS từ xe thông minh)

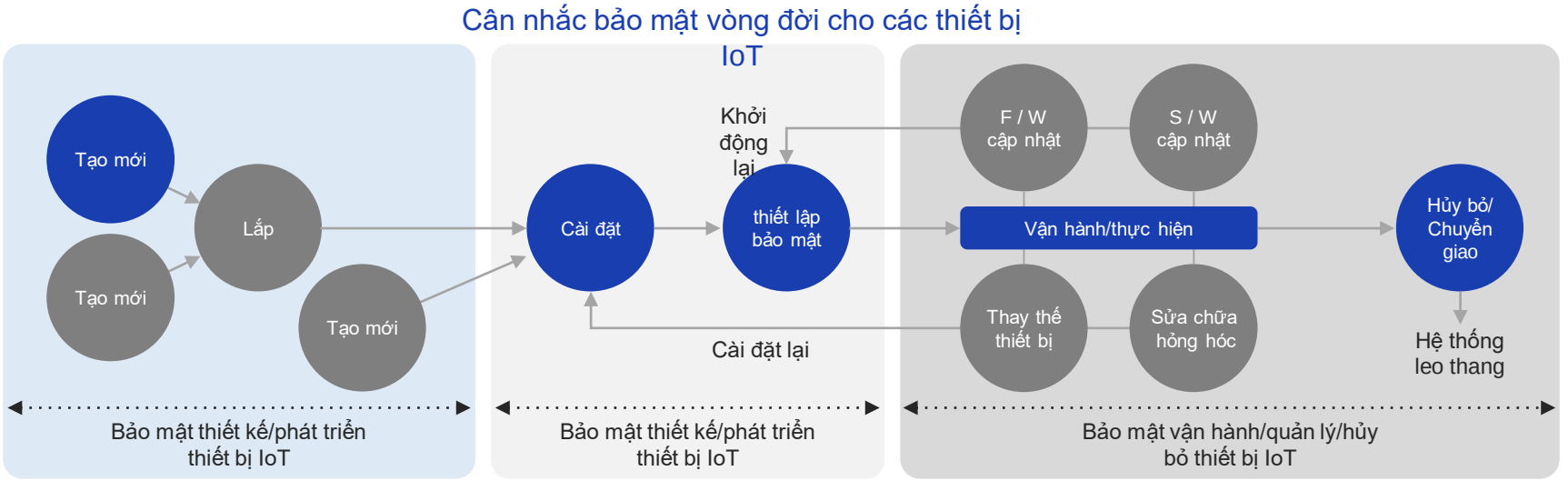
Đe dọa dịch vụ IoT/Bảo mật vòng đời dữ liệu và cách ứng phó

Đe dọa dịch vụ IoT/Bảo mật vòng đời dữ liệu và cách ứng phó



Đe dọa dịch vụ IoT/Bảo mật vòng đời dữ liệu và cách ứng phó

Đe dọa dịch vụ IoT/Bảo mật vòng đời dữ liệu và cách ứng phó



※ Theo tiêu chuẩn quốc tế, các sản phẩm và dịch vụ IoT được phân loại thành bốn miền. –
Miền thiết bị (thiết bị IoT và cổng gateway IoT), miền mạng (mạng có dây, mạng không dây cục bộ và từ xa), miền nền tảng máy chủ (máy chủ hoặc máy chủ đám mây), miền ứng dụng (Điện thoại thông minh Android & iOS, máy tính bảng, v.v.)

BÀI 3.

Thiết kế mẫu

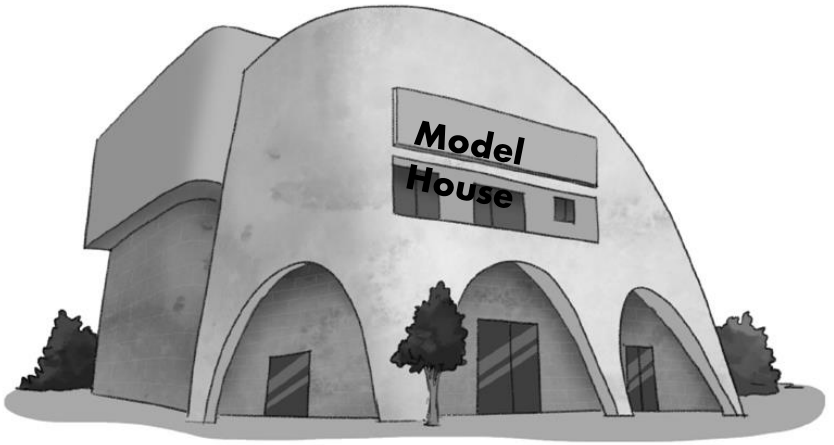
- 3.1. Tổng quan về Thiết kế mẫu
- 3.2. Tổng quan về wireframe (Khung sườn trang web)
- 3.3. Tạo Wireframe
- 3.4. Cách thiết kế mẫu

Nguyên mẫu

Là bản mẫu thử được sản xuất trước khi sản xuất hàng loạt. Là một mô hình sản xuất.

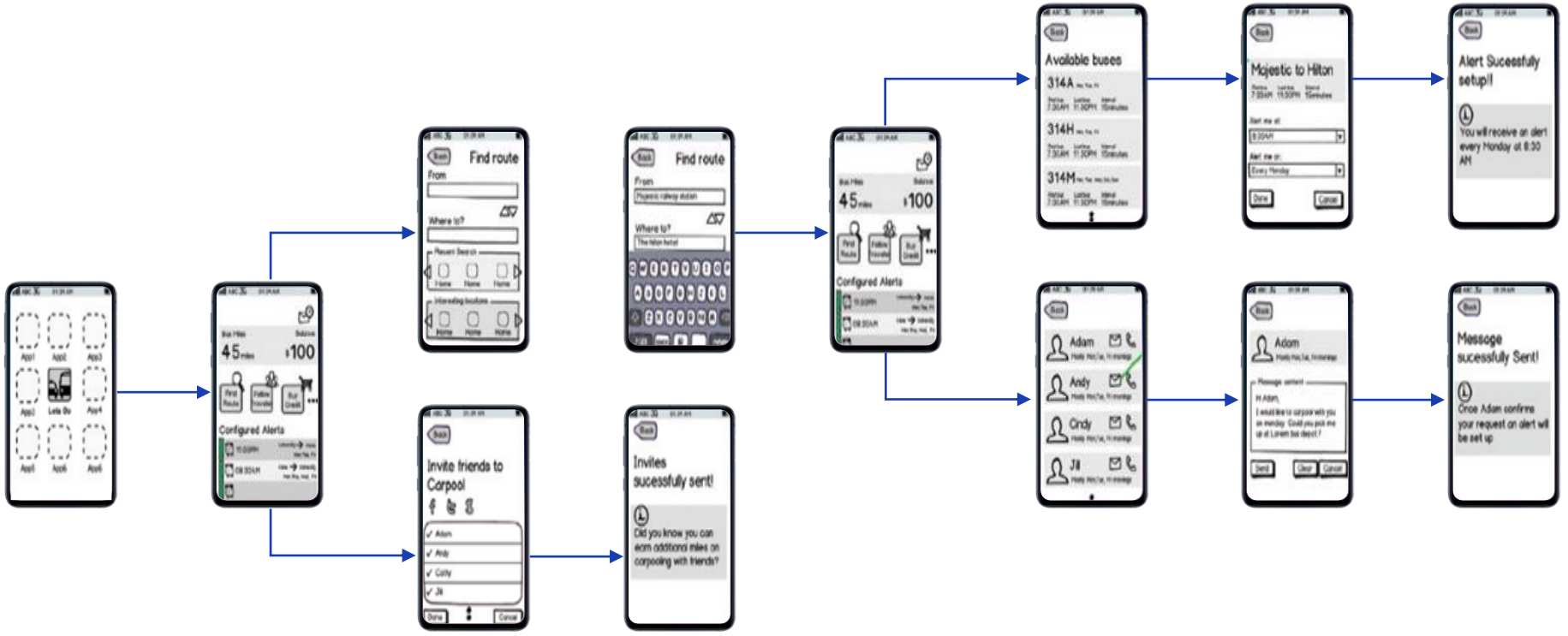
Nguyên mẫu trong Phát triển phần mềm

Trước khi tạo ra phần mềm hoàn chỉnh theo quy trình chính thức, cần phải tạo mô hình và sử dụng nó như một công cụ để giao tiếp với người dùng.



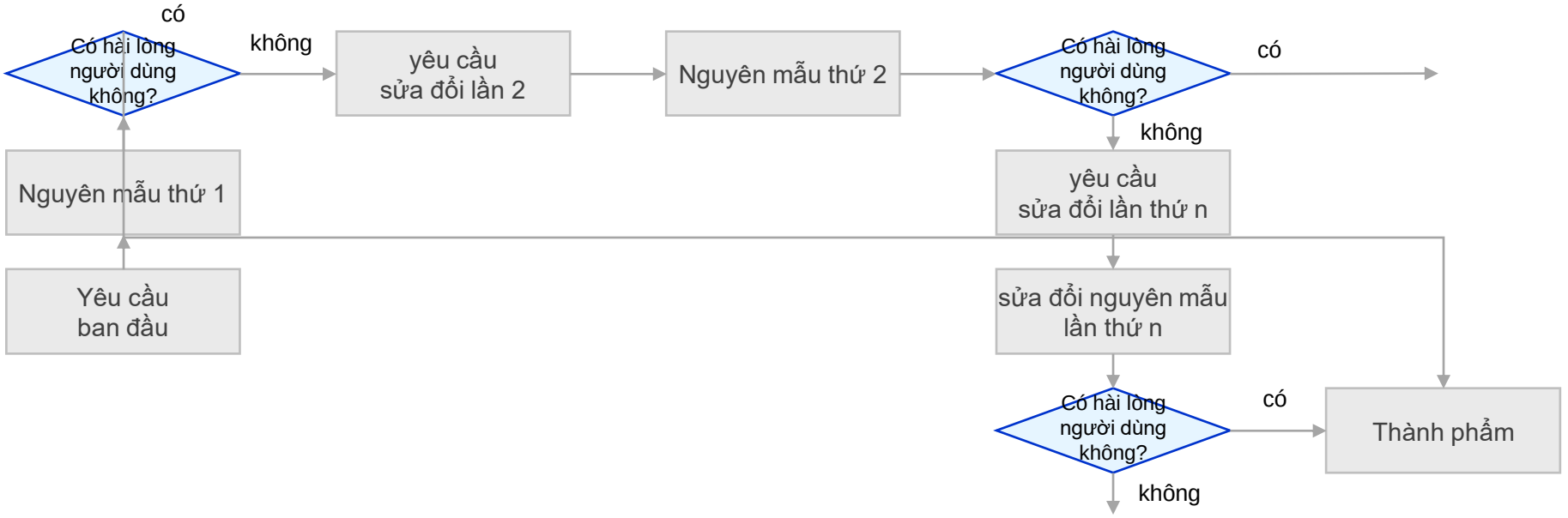
Nguyên mẫu

Nguyên mẫu hoặc mẫu thử + hoạt động chế tạo trước

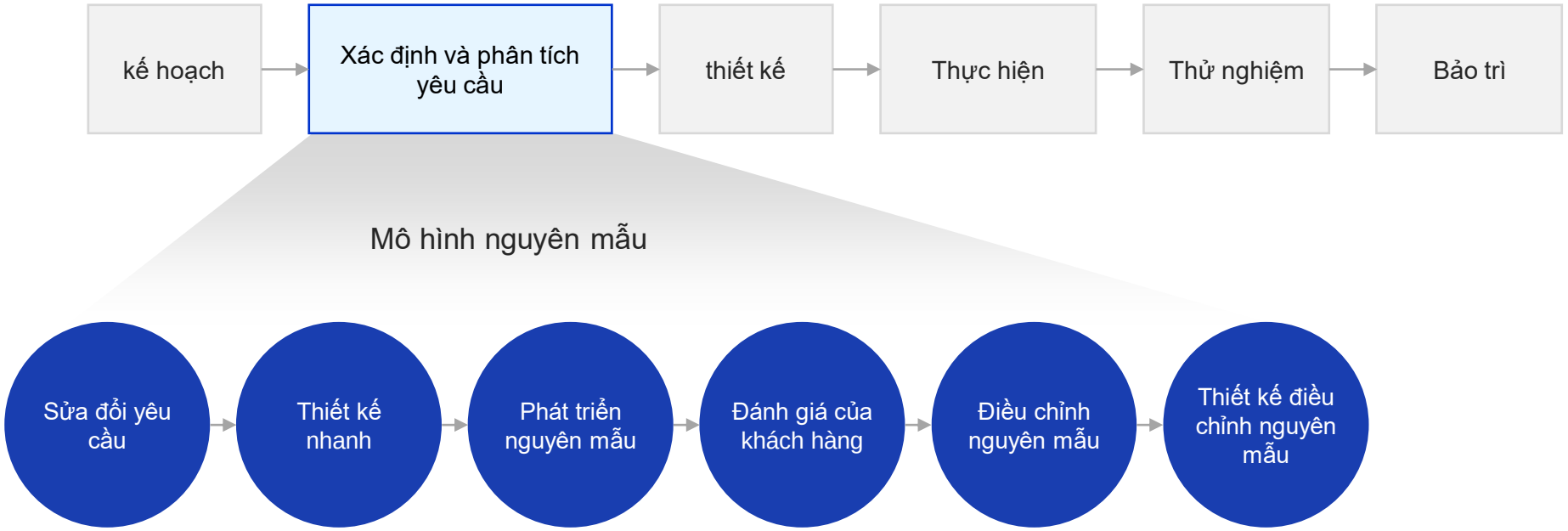


Tổng quan về mô hình quy trình tiến hóa

Đại diện của mô hình quy trình tiến hóa: mô hình nguyên mẫu



Vòng đời phát triển của mô hình nguyên mẫu



Quy trình phát triển mô hình nguyên mẫu

① Xác định và phân tích yêu cầu

- Phát triển nguyên mẫu thứ 1, thứ 2, thứ 3, ..., n lần đến khi có được thành phẩm

② Thiết kế nguyên mẫu

- Thiết kế để thảo luận với người dùng thay vì thiết kế một bản hoàn chỉnh
- Thiết kế theo hướng giao diện người dùng thông qua màn hình I/O

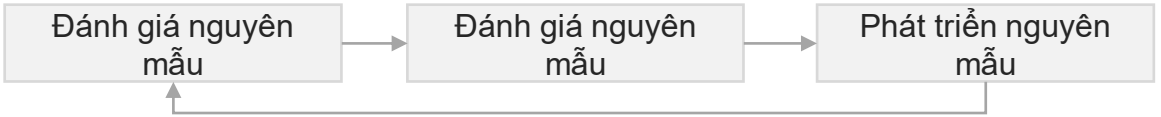
③ Phát triển nguyên mẫu

- Không phát triển thành phẩm đầy đủ chức năng
- Xác nhận yêu cầu của người dùng thông qua màn hình nhập
- Kiểm tra kết quả xem có đúng ý muốn không

④ Người dùng đánh giá nguyên mẫu

⑤ Thực hiện

- Phát triển nguyên mẫu cuối



BÀI 3.
Thiết kế mẫu

- 3.1. Tổng quan về Thiết kế mẫu
- 3.2. Tổng quan về wireframe (Khung sườn trang web)
- 3.3. Tạo Wireframe
- 3.4. Cách thiết kế mẫu

Wireframe

- Là một bố cục màn hình chú trọng tới giao diện người dùng bằng cách phác thảo đường nét trước khi thiết kế chi tiết thực tế
- Bước cơ bản nhất trước khi xây dựng thiết kế
- Do hiện nay có nhiều ứng dụng web mô phỏng nên có rất nhiều cách để tạo wireframe.

BÀI 3.
Thiết kế mẫu

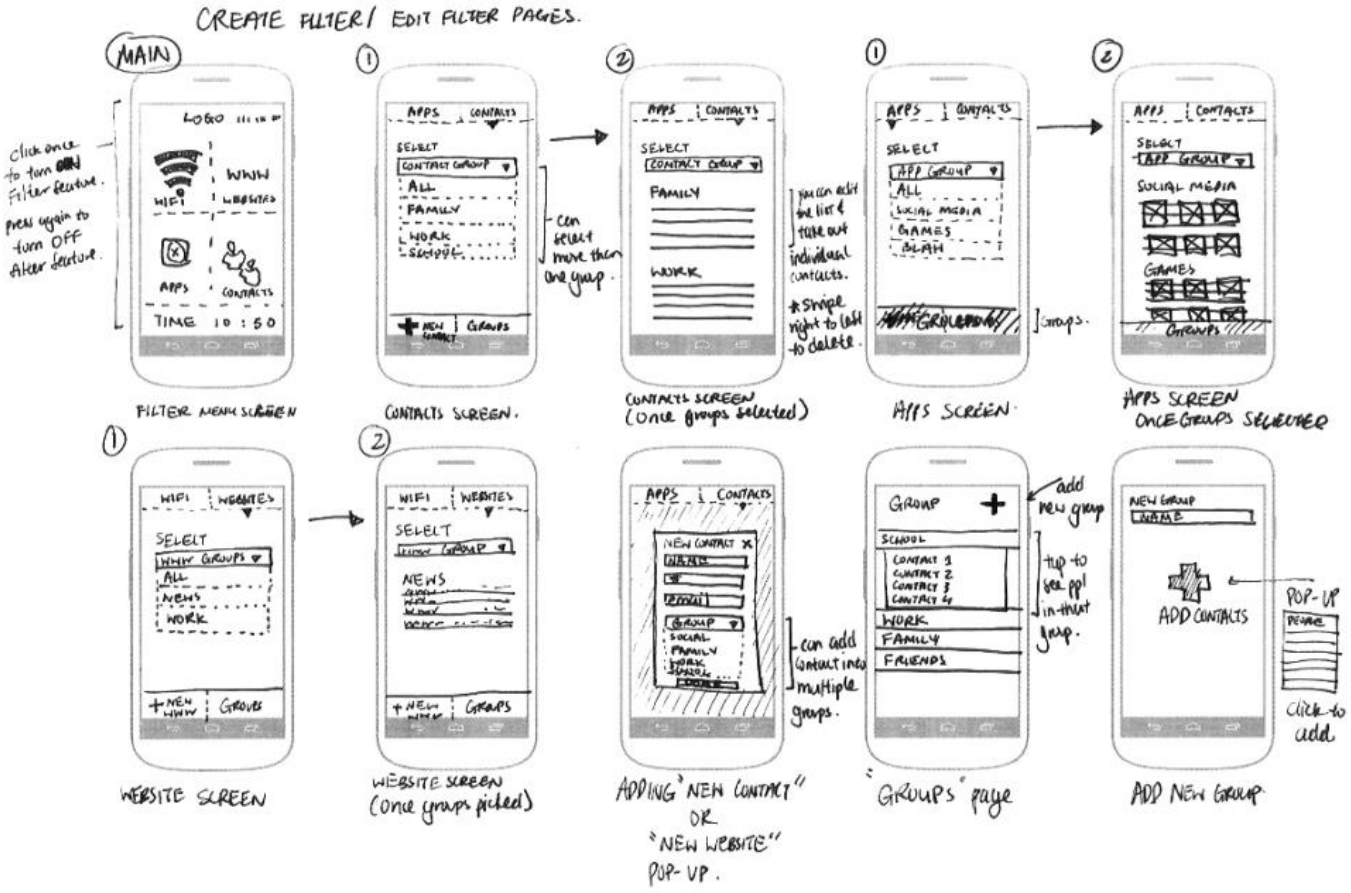
3.1. Tổng quan về Thiết kế mẫu

3.2. Tổng quan về wireframe (Khung sườn trang web)

3.3. Tạo Wireframe

3.4. Cách thiết kế mẫu

Ví dụ về Wireframe



BÀI 3.
Thiết kế mẫu

- 3.1. Tổng quan về Thiết kế mẫu
- 3.2. Tổng quan về wireframe (Khung sườn trang web)
- 3.3. Tạo Wireframe
- 3.4. Cách thiết kế mẫu

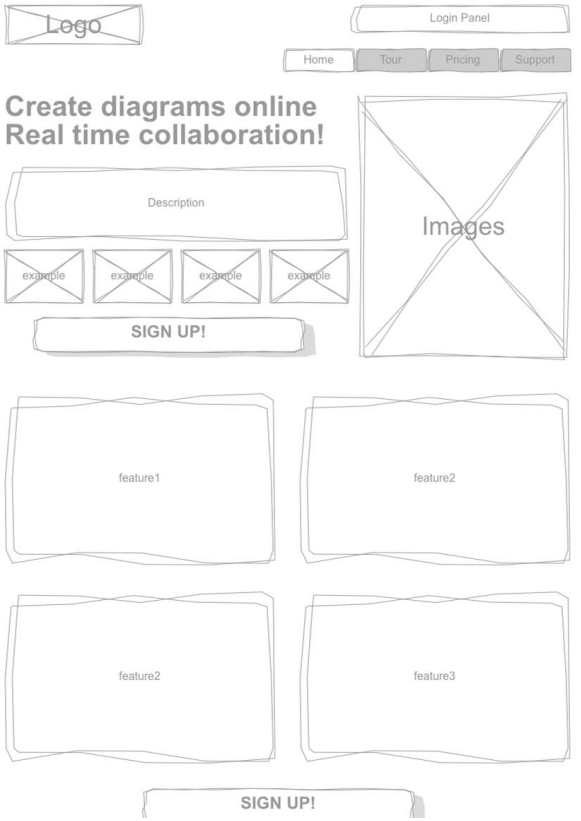
Nguyên mẫu kỹ thuật số

- Bạn có thể sử dụng công cụ Prototype để di chuyển các trang nhằm mang lại cảm giác thực tế.
- Trong quá trình thử nghiệm, người dùng có thể tương tác với hệ thống và có được trải nghiệm tương tự như với thành phẩm.
- Không giống như thiết kế mẫu giấy, các mẫu này có thể tương tác được.

Wireframe và Công cụ thiết kế mẫu

CACOO

- Là một công cụ cho phép bạn dễ dàng tạo lưu đồ và wireframe trên trang web.
- Khuôn tô cơ bản miễn phí, nhưng bạn cần sử dụng phiên bản trả phí để mở rộng khả năng hợp tác và không gian.
- Không giới hạn số lần tác vụ tạo wireframe.



Wireframe và Công cụ thiết kế mẫu

Fluid UI

- Công cụ mạnh mẽ để thao tác, triển khai và thử nghiệm trực tiếp trên trang web với các công cụ thiết kế mẫu dành riêng cho thiết bị di động
- Ứng dụng web được tạo bằng HTML5 và JavaScript
- Các tính năng tinh vi và tương tác như liên kết và chuyển trang.



Xoay trang 360 độ

Nguyên mẫu thực tế hơn

BÀI 4.
Tổng quan về Thiết kế UI/UX

- 4.1 UI là gì?
- 4.2 UX là gì?
- 4.3 Thiết kế UX là gì?

Thay đổi khái niệm về UI (giao diện người dùng)

- CLI (Giao diện dòng lệnh): Thao tác lệnh bằng cách nhập văn bản
- GUI (Giao diện người dùng đồ họa): Sử dụng môi trường đồ họa sử dụng chuột
- NUI (Giao diện người dùng tự nhiên): Điều khiển thiết bị bằng lời nói và hành động của con người
- OUI (Giao diện người dùng hữu cơ): Ngày càng phổ biến với sự phát triển của Internet vạn vật và phản ánh các cách thức, biến đổi và phát triển ở mọi trạng thái tự nhiên.



Tiêu chí của UI

- Giao diện người dùng (UI) có nguồn gốc từ Giao diện người dùng đồ họa, và tính hữu dụng chính là tiêu chí để đánh giá giao diện người dùng.
- Khi đánh giá giao diện người dùng, tính hữu dụng của nó được xác định bởi cảm nhận của người dùng về tính hữu hiệu và hiệu quả của nó.

  - **Khả năng học hỏi**

    Mức độ dễ tìm hiểu hệ thống để thực hiện các tác vụ cơ bản đối với người chưa trải nghiệm UI.

  - **Hiệu quả**

    Nghĩa là hệ thống phải đủ hiệu quả với cả những người dùng có kinh nghiệm đã biết cách sử dụng

  - **Độ dễ nhớ**

    Nghĩa là người dùng chưa hoàn toàn thành thạo toàn bộ hệ thống có thể dễ dàng nhớ được cách sử dụng sau một thời gian dài không sử dụng

  - **Lỗi**

    Tỷ lệ lỗi phải thấp khi sử dụng hệ thống và phải dễ dàng khôi phục nếu mắc lỗi.

  - **Sự hài lòng**

    Nghĩa là hệ thống phải khiến người dùng hài lòng

BÀI 4.
Tổng quan về Thiết kế UI/UX

4.1 UI là gì?

4.2 UX là gì?

4.3 Thiết kế UX là gì?

Tổng quan về UX

- Khả năng sử dụng vẫn là một yếu tố quan trọng, nhưng rất khó để thực hiện đúng giá trị người dùng.
- Thiết kế trải nghiệm người dùng ra đời để mang lại cho người dùng các giá trị như sự hài lòng, cảm xúc và vui vẻ, bên cạnh những giá trị cơ bản được coi là quan trọng với khả năng sử dụng, như tính nhất quán, khả năng hiển thị và tỷ lệ lỗi.

Khái niệm UX

Trải nghiệm

- Động từ “trải qua” + danh từ “kinh nghiệm” → nghĩa là quá trình + kết quả
  3 bước của UX

  Kỳ vọng của người dùng: Kỳ vọng của người dùng trong tương lai

  Trải nghiệm của người dùng: Trải nghiệm hiện tại sử dụng UI thực

  Xin lỗi người dùng: Nhà cung cấp UI xin lỗi người dùng

Điều kiện để có được UX tốt

UX tốt

- Đó là mang lại niềm vui cho người dùng, không phải là tạo ra một thiết kế tuyệt vời mà là cung cấp một trải nghiệm người dùng (UX) tốt.

Nhu cầu của người dùng

- Điều quan trọng nhất đối với UX
- UX chú trọng tới nhu cầu của người dùng vì đó là giá trị chung được tạo ra bằng cách kết hợp những suy nghĩ, cảm xúc và hoạt động của người dùng

BÀI 4.
Tổng quan về Thiết kế UI/UX

4.1 UI là gì?

4.2 UX là gì?

4.3 Thiết kế UX là gì?

Khái niệm Thiết kế UX

Thiết kế trải nghiệm người dùng

- Một nhánh của thiết kế, có chức năng tạo ra và phát triển một mô hình tổ chức và tương tác để người dùng cảm nhận hoặc trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống.
- Để thiết kế theo lý thuyết và thực tế, nhằm phát triển và tạo ra trải nghiệm người dùng tích cực

Quy trình thiết kế và cách phát triển UX

Quy trình thiết kế UX

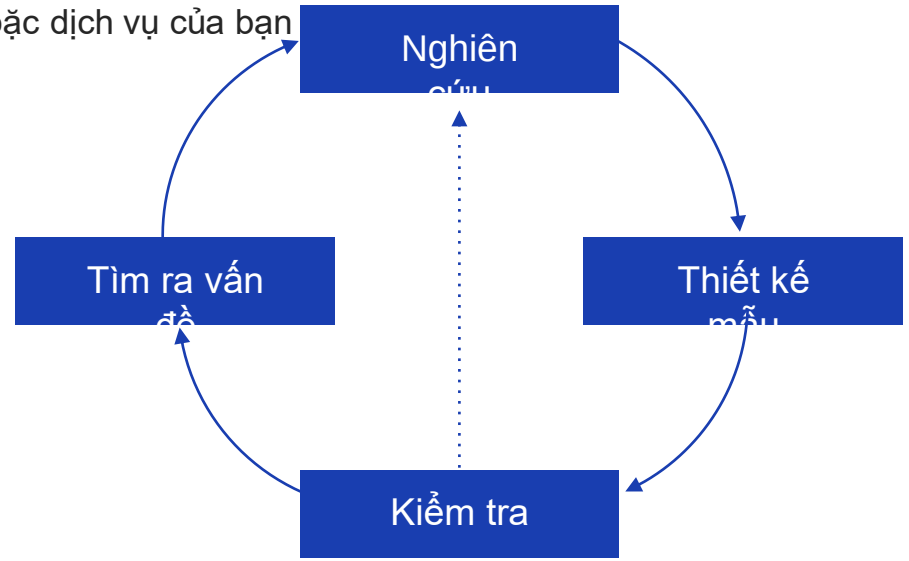
- 1. Tìm ra vấn đề

  Phân tích thị trường và nhắm mục tiêu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
- 2. Nghiên cứu

  Kỹ thuật phát triển và lập mô hình cho môi trường
- 3. Thiết kế mẫu

  Trình bày về sản phẩm hoặc dịch vụ
- 4. Thử nghiệm

  Thử nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ



Quy trình thiết kế và cách phát triển UX

Cách phát triển thiết kế UX

- 1. Quy trình Agile

  Thay vì đề cập đến một phương pháp cụ thể, đây là một thuật ngữ chung dành cho các quá trình phát triển linh hoạt và nhanh chóng.

  Có nhiều loại phương pháp, chẳng hạn như extreme programming, scrum, crystal family, và extreme modeling, mỗi phương pháp đều có tính năng, phạm vi và sự kết hợp riêng.

- 2. Quy trình Lean

  Phương pháp áp dụng quy trình của Toyota tại Nhật Bản vào phát triển phần mềm

  Các quy trình Lean trong sản xuất để cải thiện năng suất thường được sử dụng để giảm lãng phí bằng cách phát triển phần mềm

Quy trình thiết kế và cách phát triển UX

Cách phát triển thiết kế UX



Quy trình thiết kế UI/UX của Hình học thông tin

BÀI 5.
Trường hợp sử dụng & Storyboard

5.1. Tạo trường hợp sử dụng

Tạo trường hợp sử dụng

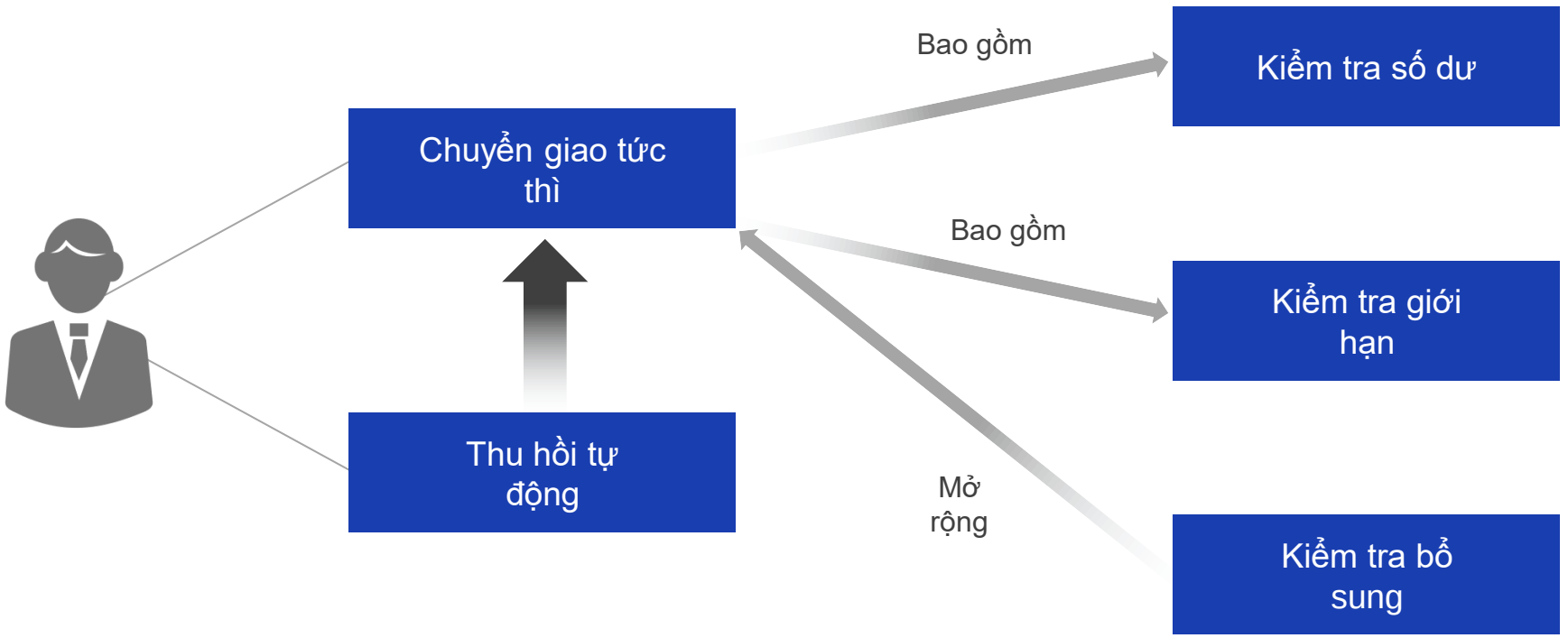
- Đây là một kịch bản thể hiện hoạt động của hệ thống dưới góc nhìn của người dùng, và quá trình tìm ra các yêu cầu cho một hệ thống.
- Công cụ giúp những người đang phân tích hệ thống có thể xác định cách sử dụng hệ thống

Quy trình tạo trường hợp sử dụng

1. Tìm kiếm yêu cầu cho hệ thống.
2. Tìm tất cả các tác nhân liên quan đến trường hợp sử dụng của hệ thống.
3. Tìm tất cả các trường hợp sử dụng được yêu cầu bởi một tác nhân.
4. Tinh chỉnh các dịch vụ cho các trường hợp sử dụng thông thường.
5. Liệt kê các trường hợp sử dụng và xác định các yếu tố chính của từng trường hợp sử dụng.
6. Ghi tài liệu trường hợp sử dụng.

Sơ đồ trường hợp sử dụng

Ví dụ




End of
Document



ⓒ2022 SAMSUNG. Bảo lưu mọi quyền.
Bản quyền sách thuộc về Samsung Electronics Corporate Citizenship Office.
Cuốn sách này là tài sản văn học được bảo vệ bởi luật bản quyền, vì vậy nghiêm cấm hành vi tái bản và sao chép trái phép.
Để sử dụng cuốn sách này thay cho chương trình giảng dạy của Samsung Innovation Campus hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần cuốn sách này cần có văn bản chấp thuận từ chủ sở hữu bản quyền.